Sayısal İşaret İşleminin Temelleri (Discrete-Time Signal Processing)

kitap adı

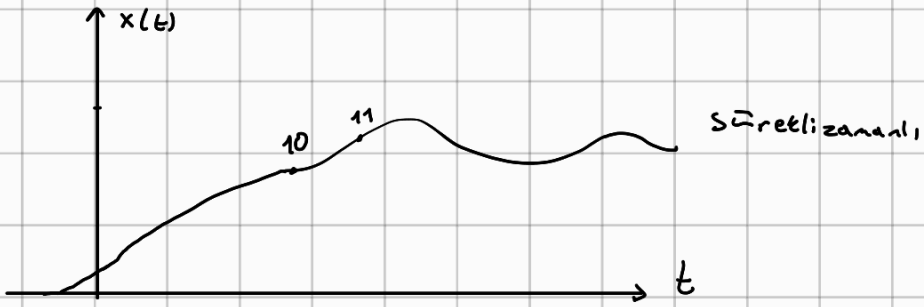
2 tane kısa sınav 20 dk

Kısa sınav %10

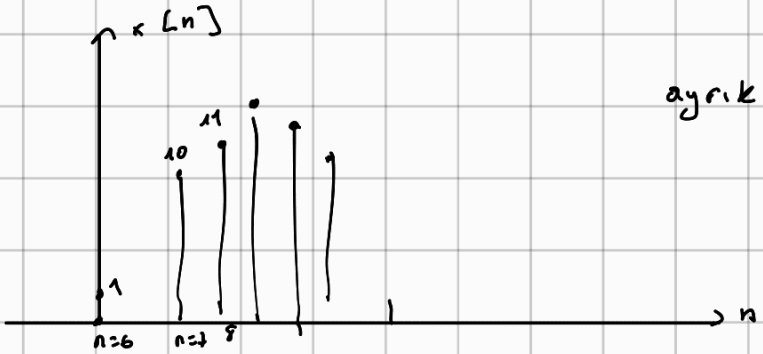
Ödevler %5 Her ödev 1 puan

Ara sınav %35

Final sınavı %50



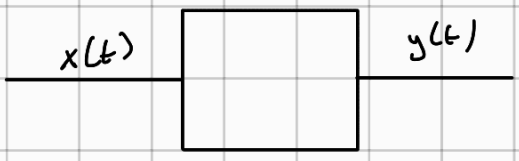
Sürekli zamanlı

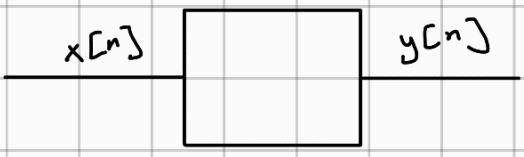


ayrık zamanlı

Kuantalarsak dijital sinyal olur

Biz ayrık zamanla çalışacağız





$x(t) \xrightarrow[t \leftarrow nT]{\text{samling}} x[n]$

$x[n] = x(t)\Big|_{t \leftarrow nT}$

T: period (sec)

$\frac{1}{T} = F_s$: sampling frequency [Hz]

$x[n] = [\ 1 \quad \underset{\uparrow}{10} \quad 11 \quad 17 \quad 0\ 0\ 0\ ]\ 0\ 0$

$n=7$

Önemli işaretler

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & , n=0 \\ 0 & 0.w \end{cases}$$

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & 0.w. \end{cases}$$

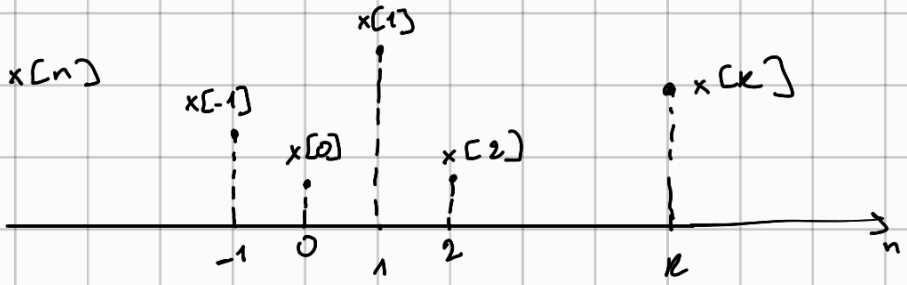
$x[n] = a^n \Rightarrow x[n] = r^n e^{j\theta n}$

Genlik $|x[n]| = |r^n|$

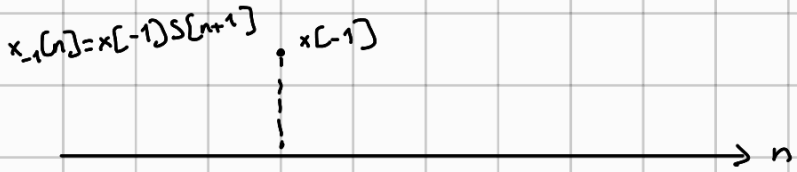
$\angle x[n] = \theta n$ radyan

a complex olsun $a = re^{j\theta}$

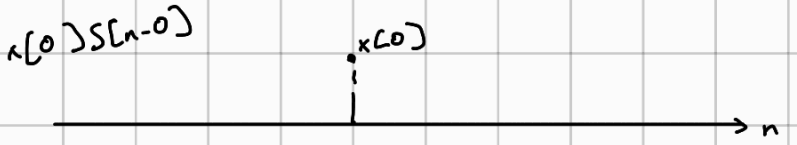
$$x[n] = r^n e^{j\theta n} = \underbrace{r^n \cos\theta n}_{\text{reel}} + j\underbrace{r^n \sin\theta n}_{\text{imajiner}}$$



$x_{-1}[n] = x[-1]\delta[n+1]$



$x[0]\delta[n-0]$



$x[k]\delta[n-k]$

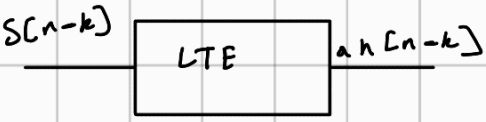


$$x[n] = \cdots + x[-1]\,\delta[n+1] + x[0]\,\delta[n] + x[1]\,\delta[n-1] + x[2]\,\delta[n-2] + \cdots + x[k]\,\delta[n-k]$$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,\delta[n-k]$$

→ LTI bir sistemin girişini bu şekilde bilirsek bir girişin çıkışını bilirsek her giriş için çıkışı biliriz

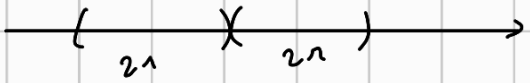
Dürtü $\delta[n]$ → LTI → $h[n]$ Dürtü cevabı



$X[n] = A e^{j\omega_0 n} = A e^{j\omega_0 n} (e^{j2\pi})^n = A e^{j(\omega_0 + 2\pi)n}$

2π de periyodik

Bu işaret periyodik



$x[n] = A\cos(\omega_0 n) = A\cos(\omega_0 n + 2\pi k) = A\cos[\omega_0 (n+N)] = A\cos(\omega_0 n + \omega_0 N)$

$x[n+N] = x[n]$ for all n $\Rightarrow$ işaret periyodiktir $\qquad 2\pi k = \omega_0 N$

$x_1[n] = \cos\left(\underbrace{\frac{\pi}{4}}_{\omega_0} n\right)$

$\omega_0 = \frac{\pi}{4}$ şartimiz $2\pi k = \frac{\pi}{4} \cdot N$ → bu da tamsayı olmalı ki periyodik olsun (tamsayı (0 hariç))

$8k = N$

$k=1$ için $N=8$ çıkar (sample)

Her 8 örnekte bir kendini tekrarlar.

2 tam periyot için $n=0$ 'dan $n=15$'e kadar çizdirilir

$x_2[n] = \cos\left(\frac{3\pi}{8} n\right)$

$\omega_0 = \frac{3\pi}{8}$ $\qquad 2\pi k = \frac{3\pi}{8} N$

$\frac{16k}{3} = N$

$k = 3$ için $\boxed{N=16 \text{ sample}}$

$x_3[n] = \cos(3n)$

$\omega_0 = 3$ $\qquad 2\pi k = 3N$ $\qquad \frac{2\pi}{3} k = N$ periyodik değil

k ve N aynı zamanda tamsayı olamıyor.

$x_1[n]$ N_1

$x_2[n]$ N_2

$x_3[n] = x_1[n] + x_2[n]$ Periyodik ekok(N_1, N_2) ile

** $x_1[n] \cdot x_2[n]$ periyodik mı ?? ödev

$x[n] \Rightarrow$ Enerjisi $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]|^2$

Ortalama güç $\lim_{K\to\infty} \frac{1}{2K+1} \sum_{k=-K}^{K} |x[k]|^2$

Eğer bir işaretin enerjisi $E_x < \infty$ ise ona enerji işareti denir ve ortalama gücü sıfırdır.

Güç işaretlerinin gücü 0'dan farklı enerjisi sonsuz

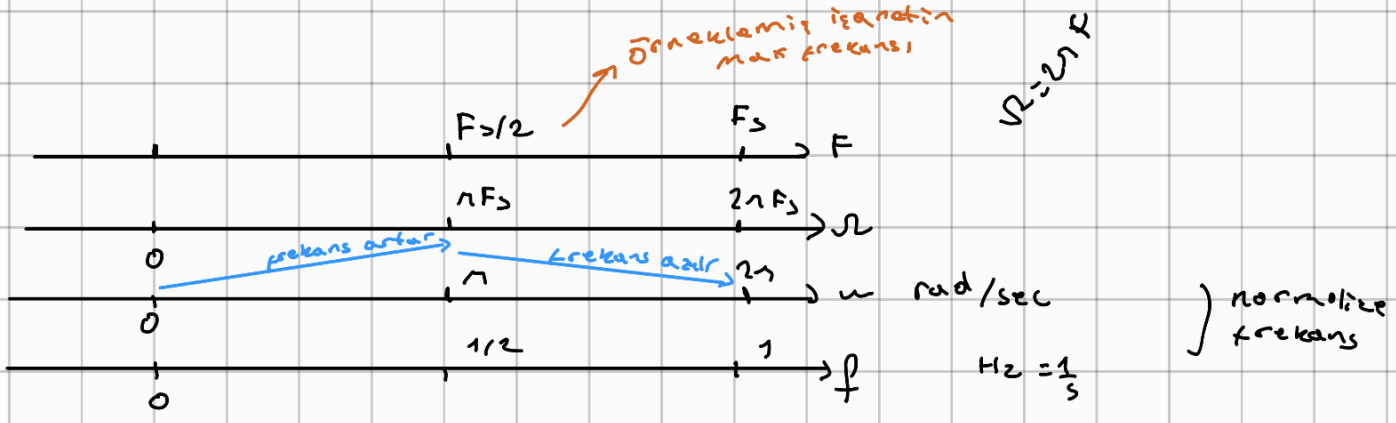
$x_a(t) = \cos(\Omega_0 t) = \cos(2\pi F_0 t)$

$x_0(t)\big|_{t=nT} = x[n] = \cos(\Omega_0 nT) = \cos\left(\frac{\Omega_0}{F_s} n\right)$ ← Frekansı normalize olur

$= \cos\left(2\pi \frac{F_0}{F_s} n\right)$ $\quad T = \frac{1}{F_s}$

$= \cos(\omega_0 n) \quad = \cos(2\pi f_0 n)$

Örneklemin frekansına göre normalize edilen hali:



$\cos(\underbrace{\omega n}_{\text{radyan}}) = \cos(\alpha)$? Örnek = radiyan

$\cos(\underbrace{2\pi}_{\text{rad}} \in \underbrace{\frac{\pi}{8}}_{\text{R}})$

* $\cos(0{,}1\pi n)$ işaretini çizdirin

$\cos(0{,}2\pi n)$

$\vdots$

$\cos(0{,}9\pi n)$

$\cos(\pi n)$

$\cos(1{,}1\pi n)$